

19. hét - Gyakorlati lap

Téma: Olvadóbiztosítók azonosítása, karakterisztikája és kiválasztása

Cél

A tanuló tudja azonosítani a biztosító legfontosabb adatait, értelmezze az idő-áram jelleggörbét és a megszakítóképességet, valamint egyszerű esetben tudjon készüléket összehasonlítani.

1. Adattábla-vizsgálat

Vizsgált adat	Leolvasott érték	Jelentése
Névleges feszültség		
Névleges áram		
Megszakítóképesség		
Karakterisztika / alkalmazási osztály		
Gyártó / típus		

2. Idő-áram jelleggörbe

Egy megadott vagy oktatási jelleggörbén jelöld meg a kis túláramú és a nagy zárlati tartományt. Magyarázd el, hogyan változik a működési idő az áram növekedésével.

3. Megszakítóképesség

A hálózati pont számított zárlati árama 25 kA. Hasonlíts össze két biztosítót: A = 16 kA, B = 50 kA megszakítóképesség. Döntsd el, melyik alkalmazható ebből a szempontból.

4. Transzformátorvédelem

Egy középvezetési jellegű transzformátor primer biztosítójának kiválasztásánál sorolj fel legalább öt figyelembe veendő tényezőt. Térj ki a bekapcsolási áramlökésekre is.

5. Biztosító vagy megszakító?

Hasonlítsd össze a két megoldást az alábbi szempontok szerint: újrahaználhatóság, távvezérelhetőség, zárlati gyorsaság, karbantartás, költség és szelektivitás.

6. Hibaanalízis

Egy biztosító ismételt kioldódása. Írj legalább hat lehetséges okot vagy ellenőrzési pontot. A betét egyszerű nagyobbra cserélése miért nem elfogadható hibakeresési módszer?

Biztonsági megjegyzés

A gyakorlat feszültségmentes mintadarabon, adattáblán, dokumentáción vagy szimuláción végezhető. Középfeszültségű biztosító ki- és behelyezése nem tanulói gyakorlat.